Questions de cours — Stratégies de synthèse (réponses)

Étapes d'une synthèse, montage à reflux, purification, rendement, optimisation, protection de groupe, chimie verte

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 9 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les étapes d'une synthèse : transformation, isolement, purification, analyse.
- ☐ Le chauffage à reflux ; les techniques d'isolement et de purification.
- ☐ Le rendement et l'optimisation d'une synthèse (vitesse et rendement).
- ☐ La protection d'un groupe caractéristique ; la chimie verte (économie d'atomes).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les étapes d'une synthèse	1 – 3	25 min
B	Rendement et optimisation	4 – 5	20 min
C	Sélectivité et chimie verte	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Les étapes d'une synthèse — 25 min

Fabriquer, récupérer, purifier, vérifier.

Q1 — Les quatre étapes

Quelles sont les quatre étapes d'une synthèse ? Donne une technique pour chacune.

Réponse

1. Transformation : chauffage à reflux. **2. Isolement** : filtration (solide), extraction par un solvant (ampoule à décanter), évaporation. **3. Purification** : recristallisation (solide), distillation (liquide), lavage. **4. Analyse** : température de fusion, chromatographie sur couche mince (CCM), spectroscopie IR, indice de réfraction.

Application. Le produit obtenu est un solide impur. Comment l'isoler, le purifier, puis vérifier sa pureté ?

Solution

Filtration sous vide (Büchner) ; recristallisation ; mesure de la température de fusion (comparée à la

valeur tabulée) ou CCM (une seule tache, au même niveau que le produit pur).

Q2 — Le chauffage à reflux

Quel est l'intérêt du chauffage à reflux ? Comment circule l'eau dans le réfrigérant ?

Réponse

Chauffer **accélère** la transformation (la température est un facteur cinétique) ; le réfrigérant à boules condense les vapeurs, qui retombent dans le ballon : **aucune perte de matière**. L'eau entre **par le bas** du réfrigérant et sort par le haut. On ajoute des grains de pierre ponce pour réguler l'ébullition.

Application. Pourquoi ne chauffe-t-on pas simplement un bécher sur une plaque chauffante ?

Solution

Les réactifs et produits volatils s'évaporeraient (pertes, rendement plus faible, vapeurs parfois toxiques ou inflammables).

Q3 — L'extraction liquide-liquide

Comment choisit-on le solvant d'extraction ? Comment repère-t-on les phases dans l'ampoule à décanter ?

Réponse

Le solvant doit **dissoudre très bien l'espèce** à extraire et être **non miscible** avec la solution de départ (souvent l'eau). Les deux phases se séparent : la phase la plus **dense** est en dessous.

Application. Le solvant a une densité de 0,71, la phase aqueuse de 1,0. Où est la phase organique ?

Solution

Elle est moins dense que l'eau : c'est la phase du **dessus**.

PARTIE B — Rendement et optimisation — 20 min

Comparer ce qu'on obtient à ce qu'on pouvait obtenir.

Q4 — Le rendement

Définis le rendement d'une synthèse. Comment calcule-t-on la quantité maximale de produit ?

Réponse

$\eta = \dfrac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\max}}$ (ou rapport des masses). $n_{\max}$ se calcule avec le **réactif limitant** (tableau d'avancement, transformation supposée totale).

Application. On peut obtenir au plus 0,10 mol d'ester ; on obtient 7,0 g d'ester ($M = 88$ g·mol^{-1}). Rendement ?

Solution

$n = \dfrac{7{,}0}{88} \approx 0{,}080$ mol ; $\eta = \dfrac{0{,}080}{0{,}10} \approx 80\,\%$.

Q5 — Optimiser une synthèse

Comment augmente-t-on la vitesse d'une synthèse ? son rendement ?

Réponse

Vitesse : augmenter la température, utiliser un catalyseur, augmenter les concentrations. **Rendement** (transformation non totale) : mettre un réactif **en excès**, **éliminer un produit** au fur et à mesure (déplacer l'équilibre). Le catalyseur accélère mais ne change pas le rendement final.

Application. Pour une estérification, on utilise de l'acide sulfurique et on met l'alcool en excès. Rôle de chaque choix ?

Solution

L'acide sulfurique est un **catalyseur** (vitesse) ; l'excès d'alcool déplace l'équilibre dans le sens direct (**rendement**).

PARTIE C — Sélectivité et chimie verte — 15 min

Réagir là où on veut, et polluer le moins possible.

Q6 — Protéger un groupe caractéristique

Pourquoi et comment protège-t-on un groupe caractéristique ?

Réponse

Quand une molécule a plusieurs groupes réactifs et qu'on veut faire réagir un seul d'entre eux : on **protège** l'autre (on le transforme provisoirement en un groupe qui ne réagit pas), on réalise la transformation, puis on le **déprotège**. Cela ajoute deux étapes.

Application. On veut modifier le groupe acide d'une molécule qui porte aussi un groupe amine réactif. Quelle stratégie ?

Solution

Protéger l'amine, faire réagir le groupe acide, puis déprotéger l'amine.

Q7 — Chimie verte et économie d'atomes

Cite des principes de la chimie verte. Définis l'économie d'atomes.

Réponse

Limiter les déchets, utiliser des solvants peu toxiques (ou pas de solvant), des catalyseurs, des matières premières renouvelables, économiser l'énergie. **Économie d'atomes** $= \dfrac{M(\text{produit recherché})}{\sum M(\text{réactifs})}$ (avec les coefficients) : la part des atomes des réactifs qui se retrouvent dans le produit.

Application. Économie d'atomes de l'estérification CH_3COOH (60) $+C_2H_5OH$ (46) $\rightarrow$ ester (88) $+H_2O$?

Solution

$\dfrac{88}{60+46} = \dfrac{88}{106} \approx 0{,}83$, soit 83 %.

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Vitesse ou rendement ?

Un catalyseur améliore-t-il le rendement ? Et un excès de réactif ?

Réponse

Le catalyseur améliore la **vitesse**, pas le rendement final. L'excès d'un réactif (ou l'élimination d'un produit) améliore le **rendement** d'une transformation non totale.

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Accélérer sans perte de matière	Le chauffage à reflux.
Récupérer un solide / une espèce dissoute	La filtration / l'extraction par solvant.
Purifier un solide / un liquide	La recristallisation / la distillation.
Vérifier la pureté	Température de fusion, CCM, spectre IR.
Le rendement	$\eta = \frac{n_{\text{obtenue}}}{n_{\text{max}}}$ avec le réactif limitant.
Comparer deux synthèses « vertes »	L'économie d'atomes, les solvants, l'énergie, les déchets.